

Выполним эквивалентное преобразование схемы и определим комплексные параметры цепи

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 500 = 31415927 \text{ рад/с}$$

$$E_1 = \frac{U_m}{\sqrt{2}} e^{j\varphi} = 106.066 e^{j28^\circ} \text{ В}$$

$$I_1 = \frac{I_m}{\sqrt{2}} e^{j\varphi} = 56.569 e^{j108^\circ} \text{ А}$$

$$E_2 = \frac{U_m}{\sqrt{2}} e^{j\varphi} = 94.28 + j163.3 \text{ В}, R_{m2} = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{\omega} = 3.222 \Omega$$

$$E_{eq} = E_1 - E_2 = 93.65 + j49.29 - (94.28 + j163.3) = -0.63 - j114.01 \text{ В}$$

$$Z_{eq1} = (R_{m1} + jX_{L1}) + jX_{L2} = (1 + j3.222) + j2 = 8.22 + j2 \Omega = 8.52 \angle 13.5 \text{ deg}$$

Определим эквивалентные сопротивления ветвей приемника

$$X_L = \omega L_1 = 31415927 \cdot 0.0012 = 37.7 \Omega, X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{31415927 \cdot 0.000005} = 6206 \Omega$$

$$X_L = \omega L_2 = 31415927 \cdot 0 = 0 \Omega, X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{31415927 \cdot 0.000005} = 10000 \Omega$$

$$X_C = \omega L_3 = 31415927 \cdot 0.025 = 7854 \Omega, X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{31415927 \cdot 0.000005} = 6206 \Omega$$

$$Z_1 = R_1 + jX_{L1} - jX_C = 6 + j37.7 - j6206 = -j6168.3$$

$$Z_2 = R_2 + jX_{L2} - jX_C = 25 + j0 - j10000 = -j9975$$

$$Z_3 = R_3 + jX_{L3} - jX_C = 32 + j7854 - j6206 = 32 + j1648$$

Находим эквивалентное сопротивление нагрузки и входное сопротивление цепи

$$Z_N = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{(25 - j9975)(-j6168.3)}{25 - j9975 - j6168.3} = 16.25 - j0.69$$

$$Z_{eq2} = Z_1 + Z_N = 6 - j6168.3 + (16.25 - j0.69) = 22.25 - j6169$$

$$Z_{in} = Z_{eq1} + Z_{eq2} = 8.22 + j2 + (22.25 - j6169) = 30.47 - j6167$$

Определим значения токов

$$I_1 = \frac{E_1}{Z_{in}} = \frac{106.066 e^{j28^\circ}}{30.47 - j6167} = 0.017 \angle 90.5^\circ \text{ А}$$

$$I_2 = I_1 \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} = 0.017 \angle 90.5^\circ \frac{25 - j9975}{25 - j9975 - j6168.3} = 0.87 \angle 2.08^\circ \text{ А}$$

$$I_3 = I_1 - I_2 = 0.017 \angle 90.5^\circ - 0.87 \angle 2.08^\circ = -0.74 \angle 1.5^\circ \text{ А}$$

Выполняем проверку расчетов по закону Кирхгофа

$$\Delta U = 0 + j0, \Delta U_1 = 0 + j0, \Delta U_2 = 0 + j0$$

$$\Delta P = 0, \Delta P_1 = 0, \Delta P_2 = 0$$